

1 初高衔接

1.1 和差公式

1.1.1 平方和差公式

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \\ (a+b)^2 &= a^2 + b^2 + 2ab\end{aligned}\tag{1.1}$$

1.1.2 完全 n 次方公式*

可以使用杨辉三角来进行记忆

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\ (a+b)^1 &= a+b \\ (a-b)^1 &= a-b \\ (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ &\dots\end{aligned}\tag{1.2}$$

Q: 请自己写出 $(a+b)^4$ 和 $(a-b)^4$ 的公式

$$\begin{aligned}(a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \\ (a-b)^4 &= a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4\end{aligned}\tag{1.3}$$

1.1.3 立方和差公式

$$\begin{aligned}a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}\tag{1.4}$$

1.1.4 拓展到 n 方和差公式

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad n \text{ 为任意整数} \tag{1.5}$$

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} - b^{n-1}) \quad n \text{ 为正奇数} \tag{1.6}$$

1.1.4.1 例题 1

$$27a - a^4 = a(3^3 - a^3) = a(3 - a)(3^2 + 3a + a^2) \quad (1.7)$$

1.1.4.2 例题 2

$$729a^6 - 243a^4 + 27a^2 - 1 \quad (1.8)$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 9^3 a^6 - 3^5 a^4 + 3^3 a^2 - 1 \\ &= (9a^2)^3 - 3(9a^2)^2 + 3(9a^2) \cdot 1^2 - 1^2 \\ &= (9a^2 - 1)^3 \end{aligned} \quad (1.9)$$

1.1.5 例题 3

$$9x^5 - 72x^2y^3 \quad (1.10)$$

$$\text{原式} = 9x^2[x^3 - (2y)^3] = 9x^2(x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2) \quad (1.11)$$

1.1.6 例题 4

$$(2x + y)^3 - (2y - x)^3 \quad (1.12)$$

$$\text{原式} = (3x - y)(3x^2 + 3xy + 7y^2) \quad (1.13)$$

1.1.7 例题 5

$$x^5 - 1 \quad (1.14)$$

$$(x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \quad (1.15)$$

1.1.7.1 对于根式套根式

$$\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} \quad \sqrt{4 - \sqrt{15}} \text{ 的化简} \quad (1.16)$$

$$\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{2}\sqrt{3}} = |\sqrt{2} - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - \sqrt{2} \quad (1.17)$$

$$\sqrt{4 - \sqrt{15}} = \sqrt{\frac{1}{2}(8 - 2\sqrt{15})} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6}) \quad (1.18)$$

1.2 因式分解

1.2.1 十字相乘

$$\begin{aligned}(ax + b)(cx + d) &= acx^2 + (ad + bc)x + bd \\ &= Ax^2 + Bx + C\end{aligned}\tag{1.19}$$

1.2.1.1 例题

$$\begin{aligned}x^2 - 3x - 4 \\ x^2 - 5x + 6 \\ x^2 - 12x + 20 \\ x^2 + 2x - 8\end{aligned}\tag{1.20}$$

$$\begin{aligned}6x^2 - 7x - 3 \\ x^2 - 5x + 6 \\ x^2 - 12x + 20 \\ x^2 + 2x - 8\end{aligned}\tag{1.21}$$

1.2.2 长除法*

将一个多项式(被除式)除以另一个多项式(除式), 以找到商式和余式 如 $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, 我们能找到其一个根 $x = 2$, 对于剩下的根, 使用长除法

$$\begin{aligned}&\frac{x^3 + 2x^2 - 5x - 6}{x - 2} \\ &= \frac{4x^2 - 5x - 6}{x - 2} + x^2 \\ &= \frac{3x - 6}{x - 2} + x^2 + 4x \\ &= x^2 + 4x - 3 \\ &= (x - 3)(x - 1)\end{aligned}\tag{1.22}$$

参考文献